

Java → Exercícios

▼ Exercícios de Introdução

▼ Exercícios Básicos I

```
//Exemplo de declaração de Scanner:
Scanner scan = new Scanner(System.in);

//Métodos do Scanner (usando o nome scan):
scan.nextLine();
scan.nextInt();
scan.nextDouble();
scan.nextLine();
scan.hasNext();

//Lembre-se de importar a classe usando o import java.util.Scanner;
//antes da linha da classe. Exemplo:
import java.util.Scanner;

public class MeuPrograma {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        int numeroInt = scan.nextInt();
        double numeroD = scan.nextDouble();
        String nome = scan.nextLine();
    }
}
```

como receber (ler) dados do teclado?

- ▶ **01** Crie um programa que leia o nome do usuário e escreva uma saudação personalizada:
"Olá, [nome do usuário]! Bem-vindo ao nosso programa!".
- ▶ **02** Crie um programa que leia o preço de dois produtos e escreva o valor total da compra. Lembre-se que valores são números fracionados, ou seja, declare-os com o tipo `double`.
- ▶ **03** Crie um programa que leia a distância percorrida por um carro (em km) e o tempo gasto (em horas) e escreva a velocidade média do carro.

A fórmula de velocidade média é:
$$vm = \text{distancia(em metros)} / \text{tempo(em segundos)}$$
- ▶ **04** Crie um programa que leia o número de horas trabalhadas por um funcionário e o valor da hora de trabalho e escreva o **salário bruto** desse funcionário.
- ▶ **05** Crie um programa que leia o valor de um empréstimo, a taxa de juros mensal e o número de meses e escreva o valor da parcela mensal do empréstimo.
- ▶ **06** Crie um programa que leia a quantidade de litros de água consumidos por uma residência em um mês e escreva o valor da conta de água (considerando que cada litro de água custa R\$0,02).
- ▶ **07** Crie um programa que leia o peso de uma encomenda (em kg) e escreva o valor do frete (considerando que cada kg custa R\$5,00).
- ▶ **08** Crie um programa que leia a cotação do dólar e um valor em reais e escreva o valor convertido em dólares.
- ▶ **09** Crie um programa que leia a altura e largura de uma parede (em metros) e escreva a área da parede e a quantidade de tinta necessária para pintá-la (considerando que cada litro de tinta pinta 2m²).

Fórmula para cálculo de área:
$$\text{area} = \text{altura} * \text{largura};$$

- ▶ **10** Crie um programa que leia o preço à vista de um produto e o número de

parcelas e escreva o valor de cada parcela (considerando juros simples de 2% ao mês).

▼ Exercícios Básicos II

- ▶ **01** Escreva um programa que leia um número inteiro do usuário e diga se ele é par ou ímpar.

- ▶ **02** Escreva um programa que leia dois números inteiros do usuário e diga qual é o maior, o menor ou se são iguais.

- ▶ **03** Faça um programa que leia três notas de um aluno e calcule a média.

Se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 4, o aluno está reprovado. Se a média estiver entre 4 e 7, o aluno precisa fazer uma prova final.

O programa deve escrever a situação do aluno, juntamente com sua média.

- ▶ **04** Escreva um programa que leia a idade de uma pessoa e diga se ela pode votar ou não nas eleições.

No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos, e facultativo para pessoas entre 16 e 18 anos ou maiores de 70 anos.

- ▶ **05** Escreva um programa que leia o mês do ano em número (1 a 12) e diga quantos dias ele tem. Considere que o ano não é bissexto.

- ▶ **06** Escreva um programa que leia uma letra do alfabeto e diga se ela é uma vogal ou uma consoante. Lembre-se que, na comparação de Strings, usa-se o método `.equals()` ou o `.equalsIgnoreCase()`.

- ▶ **07** Escreva um programa que leia dois números inteiros e um operador aritmético (+, -, *, /) e realize a operação correspondente. Se o operador não for válido, mostre uma mensagem de erro.

- ▶ **08** Escreva um programa que leia o preço de um produto e a forma de pagamento escolhida pelo cliente:

→ 1 - em espécie
→ 2 - cartão de crédito
→ 3 - cartão de débito

Mostre o valor final da compra.

Considere que o produto tem 10% de desconto se for pago em espécie ou no cartão de débito e não tem desconto se for pago no cartão de crédito.

- ▶ **09** Escreva um programa que leia a temperatura em graus Celsius e converta para graus Fahrenheit ou Kelvin, de acordo com a escolha do usuário.

A fórmula para converter Celsius para Fahrenheit é:

`F = (C * 9/5) + 32.`

A fórmula para converter Celsius para Kelvin é

`K = C + 273.15.`

- ▶ **10** Escreva um programa que leia o salário de um funcionário e aplique um aumento de acordo com a seguinte tabela:

Faixa salarial: Até R\$ 1.500,00
Percentual de Aumento: 15%

Faixa Salarial: De R\$ 1.500,01 até R\$ 2.500,00 Percentual de Aumento: 10%

Faixa Salarial: Acima de R\$ 2.500,00
Percentual de Aumento: 5%

- ▶ **11** Escreva um programa que leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule o seu índice de massa corporal (IMC).

Fórmula do IMC: `peso / (altura * altura)`.

IMC:Abaixo de 18,5
Classificação:Abaixo do peso

IMC:Entre 18,5 e 24,9
Classificação:Peso normal

IMC:Entre 25 e 29,9
Classificação:Sobrepeso

IMC:Entre 30 e 34,9
Classificação:Obesidade grau I

IMC:Entre 35 e 39,9
Classificação:Obesidade grau II

IMC:Acima de 40
Classificação:Obesidade grau III

- ▶ **12** Escreva um programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e mostre o dia da semana correspondente. Se o número não estiver nesse intervalo, mostre uma mensagem de erro.

- ▶ **13** Escreva um programa que leia um ano e diga se ele é bissexto ou não. Um ano é bissexto se ele for divisível por 4, exceto se ele for divisível por 100 e não por 400.

Ex:
2000 é bissexto.
2100 não é bissexto.

- ▶ **14** Escreva um programa que leia a hora atual em formato 24 horas (0 a 23) e mostre uma saudação de acordo com o período do dia.

Se a hora não estiver nesse intervalo, o programa deve mostrar "Hora inválida".

Por exemplo, se a hora for 8, o programa deve mostrar "Bom dia".

▼ Exercícios de Condicional

- ▶ **01** Implemente um sistema de semáforo usando switch case. Receba um estado (vermelho, amarelo ou verde) e determine a ação apropriada.
- ▶ **02** Crie um programa que recebe uma nota musical (A, B, C, D, E ou F) e fornece informações sobre ela, como a frequência.
- ▶ **03** Desenvolva um conversor que recebe uma unidade de medida (metro, centímetro, quilômetro) e converte para outra unidade com base na entrada.

▼ Exercícios de Laço de Repetição

- ▶ **01** Faça um programa que inicia uma contagem regressiva a partir de 10 até 1, imprimindo cada número na tela.
- ▶ **02** Implemente um jogo em que o computador escolhe um número aleatório entre 1 e 100, e o jogador tenta adivinhar. O jogo continua até que o jogador acerte o número.
- ▶ **03** Crie um programa que receba um número inteiro e calcule a soma dos seus dígitos.
- ▶ **04** Peça ao usuário para inserir um número e imprima a tabuada desse número de 1 a 10.
- ▶ **05** Desenvolva um programa que use um loop while para gerar uma sequência de números pares a partir de 2 e imprima cada número na tela até que o número gerado seja maior do que 20.

▼ Exercícios Temáticos

▼ Variáveis e Tipos de Dados

- ▶ A Loja de Animais de Seu Cresco
- ▶ Estoque de Frutas do Mix Tadeu
- ▶ Calculadora de Viagem da Família Silva
- ▶ A Conta de Luz de Dona Cida
- ▶ Super Planilha de Notas Escolares

▼ Estruturas Condicionais

- ▶ Ingressos para o Zoológico
- ▶ Feira de Descontos do Mercado Mix Tadeu

- ▶ Aprovado, Recuperação ou Chocolate?
- ▶ Desconto no Plano da Academia
- ▼ Laços de Repetição
 - ▶ O aniversário de Genésia
 - ▶ Loja de Tintas de Seu Alfredo
 - ▶ Sequência dos Números Ímpares
 - ▶ Quizz do Conhecimento
 - ▶ Multiplicação com Tabela
- ▼ List e ArrayList
 - ▶ Lista de Compras de Dona Cremilda
 - ▼ Biblioteca Online do Seu Gumerindo

Seu Gumerindo tem uma pequena biblioteca em casa e quer catalogar seus livros.

Crie um programa que permita adicionar, remover e listar os títulos dos livros em uma lista.
 - ▼ Músicas Favoritas de Wesley

Wesley quer criar uma lista com suas músicas favoritas.

Escreva um programa que permita adicionar músicas a uma lista e exibir a lista completa ao final.
 - ▶ Cadastro de Alunos
 - ▶ Top 10 Filmes
- ▼ Programação Orientada a Objetos
 - ▶ Biblioteca de Animais
 - ▶ Poupança Bamerindus
 - ▶ Veículos da Frota
 - ▶ Cadastro de Funcionários
 - ▶ Sistema de Pedidos de Lanchonete

▼ Exercícios Recomendados

Sintaxe

▼ Imprimir no Console

`System.out.println();`

- ▶ Utilizando `System.out.println()`, imprima seu sobrenome.
- ▶ Com `System.out.println()`, exiba o resultado da multiplicação de 3 por 9.
- ▶ Imprima uma frase curta sobre o clima atual usando `System.out.println()`.
- ▶ Mostre a hora atual usando `System.out.println()`.

`System.out.print();`

- ▼ Utilizando `System.out.print()`, imprima seu nome.

Solução Sugerida

```
System.out.print("Tadeu");
```

- ▶ Com `System.out.print()`, exiba o resultado da soma de 5 + 7.
- ▶ Imprima uma mensagem com três palavras de sua escolha usando `System.out.print()`.
- ▶ Mostre a data de hoje (ou qualquer data que você preferir) usando `System.out.print()`.

`System.out.printf();`

- ▶ Utilizando `System.out.printf()`, imprima seu nome e idade no formato "Nome: [seu nome], Idade: [sua idade]".
- ▶ Com `System.out.printf()`, exiba o resultado da divisão de 20 por 4 no formato "Resultado: [resultado]".

```
System.out.printf(), .
```

- ▶ Mostre seu peso com uma precisão de uma casa decimal usando

```
System.out.printf() .
```

▼ Variáveis e Tipos de Dados

- ▶ Declare uma variável chamada "nome" e atribua seu nome a ela. Mostre o valor dessa variável no console.

- ▶ Declare uma variável chamada "idade" e inicialize-a com o valor 30. Imprima o valor dessa variável no console duas vezes. Ex:

```
30
```

```
30
```

- ▶ Declare uma variável de ponto flutuante chamada "peso" e atribua o valor 75.5 a ela. Faça com que apareça a seguinte frase no console: "Seu peso é: 75.5"

- ▶ Crie uma variável booleana chamada "temInternet" e inicialize-a com um valor verdadeiro. Imprima se você tem internet ou não.

- ▶ Declare uma variável de caractere chamada "letra" e inicialize-a com qualquer letra do alfabeto. Escreva essa letra conforme o exemplo:

```
letra = 'a';
```

```
a x a x a x a x a
```

```
ou
```

```
letra = 'B';
```

```
B x B x B x B x B
```

- ▶ Declare uma variável de string chamada "cidade" e peça ao usuário para inserir o nome da cidade onde você mora. Em seguida, imprima o nome da cidade.

- ▶ Declare três variáveis do tipo inteiro chamadas "a", "b" e "c". Inicialize cada uma delas com valores diferentes. Modifique o valor de "a", imprima os valores de "a", "b" e "c".

- ▶ Declare uma variável do tipo String chamada "filmeFavorito" e peça ao usuário para inserir o nome do seu filme favorito. Modifique o nome do filme e imprima o novo nome.

▼ Operações Matemáticas Básicas

- ▶ Escreva um programa que solicite dois números ao usuário e, em seguida, calcule a soma desses números usando o operador de adição (+). Em seguida, exiba o resultado.

- ▶ Crie um programa que calcule a média de três números inteiros usando o operador de adição (+) e o operador de divisão (/). Peça ao usuário para inserir os três números e, em seguida, calcule a média e exiba o resultado.

- ▶ Faça um programa que calcule a diferença entre dois números inteiros usando o operador de subtração (-). Peça ao usuário para inserir os números e exiba a diferença.

- ▶ Escreva um programa que calcule o troco em reais ao comprar um item de valor X com uma nota de valor Y, usando o operador de subtração (-). Solicite ao usuário que insira o valor do item e o valor da nota, e exiba o troco.

- ▶ Desenvolva um programa que calcule o produto de dois números inteiros usando o operador de multiplicação (*). Peça ao usuário para inserir os números e exiba o resultado.

- ▶ Crie um programa que converta a quantidade de minutos em horas usando o operador de multiplicação (*). Peça ao usuário para inserir a quantidade de minutos e exiba o equivalente em horas.

- ▶ Faça um programa que calcule o quociente da divisão entre dois números inteiros usando o operador de divisão (/). Peça ao usuário para inserir os números e exiba o quociente.

▶ Escreva um programa que calcule o preço por unidade de um produto, dado o preço total e a quantidade, usando o operador de divisão (/). Solicite ao usuário que insira o preço total e a quantidade e exiba o preço por unidade.

▶ Desenvolva um programa que calcule o resto da divisão entre dois números inteiros usando o operador de módulo (%). Peça ao usuário para inserir os números e exiba o resultado.

▶ Crie um programa em Java que siga as etapas a seguir:

- 1) Solicite ao usuário que insira três números do tipo double
- 2) Calcule a soma desses três números
- 3) Multiplique a soma obtida por 3
- 4) Calcule e exiba o resto da divisão do resultado anterior por 5.

▼ Sequências Básicas

▶ 1) Escreva um programa que mostre na tela a mensagem "Olá, Mundo!"

▶ 2) Faça um programa que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas-vindas para ela:

Ex:

Qual é o seu nome? João da Silva

Olá João da Silva, é um prazer te conhecer!

▶ 3) Crie um programa que leia o nome e o salário de um funcionário, mostrando no final uma mensagem.

Ex:

Nome do Funcionário: Maria do Carmo

Salário: 1850,45

O funcionário Maria do Carmo tem um salário de R\$1850,45 em Junho.

▶ 4) Desenvolva um algoritmo que leia dois números inteiros e mostre o somatório entre eles.

Ex:

Digite um valor: 8

Digite outro valor: 5

A soma entre 8 e 5 é igual a 13.

▶ 5) Faça um programa que leia as duas notas de um aluno em uma matéria e mostre na tela a sua média na disciplina.

Ex:

Nota 1: 4.5

Nota 2: 8.5

A média entre 4.5 e 8.5 é igual a 6.5

▶ 6) Faça um programa que leia um número inteiro e mostre o seu antecessor e seu sucessor.

Ex:

Digite um número: 9

O antecessor de 9 é 8

O sucessor de 9 é 10

▶ 7) Crie um algoritmo que leia um número real e mostre na tela o seu dobro e a sua terça parte.

Ex:

Digite um número: 3.5

O dobro de 3.5 é 7.0

A terça parte de 3.5 é 1.16666

▶ 8) Desenvolva um programa que leia uma distância em metros e mostre os valores relativos em outras medidas.

Ex:

Digite uma distância em metros: 185.72

A distância de 85.7m corresponde a:

0.18572km — 1.8572hm

18.572dam — 1857.2dm

18572.0cm — 185720.0mm

▶ 9) Faça um algoritmo que leia quanto dinheiro uma pessoa tem na carteira (em R\$) e mostre quantos dólares ela pode comprar. Considere US\$1,00 = R\$4,95.

área a ser pintada e a quantidade de tinta necessária para o serviço, sabendo que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados.

- ▶ 11) Desenvolva uma lógica que leia os valores de A, B e C de uma equação do segundo grau e mostre o valor de Delta.
- ▶ 12) Crie um programa que leia o preço de um produto, calcule e mostre o seu PREÇO PROMOCIONAL, com 5% de desconto.
- ▶ 13) Faça um algoritmo que leia o salário de um funcionário, calcule e mostre o seu novo salário, com 15% de aumento.
- ▶ 14) A locadora de carros precisa da sua ajuda para cobrar seus serviços. Escreva um programa que pergunte a quantidade de km percorridos por um carro alugado e a quantidade de dias pelos quais ele foi alugado. Calcule o preço total a pagar, sabendo que o carro custa R\$90 por dia e R\$0,20 por Km rodado.
- ▶ 15) Crie um programa que leia o número de dias trabalhados em um mês e mostre o salário de um funcionário, sabendo que ele trabalha 8 horas por dia e ganha R\$25 por hora trabalhada.
- ▶ **DESAFIO**
Escreva um programa para calcular a redução do tempo de vida de um fumante. Pergunte a quantidade de cigarros fumados por dias e quantos anos ele já fumou. Considere que um fumante perde 10min de vida a cada cigarro. Calcule quantos dias de vida um fumante perderá e exiba o total em dias.

Estruturas Condicionais

▼ Condições Básicas

- ▶ 1) Escreva um programa que pergunte a velocidade de um carro. Caso ultrapasse 80km/h, exiba uma mensagem dizendo que o usuário foi multado. Nesse caso, exiba o valor da multa, cobrando R\$5 por cada Km acima da velocidade permitida.
- ▶ 2) Faça um programa que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule a idade dela e depois mostre se ela pode ou não votar.
- ▶ 3) Crie um algoritmo que leia o nome e as duas notas de um aluno, calcule a sua média e mostre na tela. No final, analise a média e mostre se o aluno teve ou não um bom aproveitamento (se ficou acima da média 7.0).
- ▶ 4) Desenvolva um programa que leia um número inteiro e mostre se ele é PAR ou ÍMPAR.
- ▶ 5) Faça um algoritmo que leia um determinado ano e mostre se ele é ou não BISSEXTO.
- ▶ 6) Escreva um programa que leia o ano de nascimento de um rapaz e mostre a sua situação em relação ao alistamento militar.
 - Se estiver antes dos 18 anos, mostre em quantos anos faltam para o alistamento.
 - Se já tiver depois dos 18 anos, mostre quantos anos já se passaram do alistamento.
- ▶ 7) Numa promoção exclusiva para o Dia da Mulher, uma loja quer dar descontos para todos, mas especialmente para mulheres. Faça um programa que leia nome, gênero e valor das compras do cliente e calcule o preço com desconto. Sabendo que:
 - Homens ganham 5% de desconto.
 - Mulheres ganham 13% de desconto.
- ▶ 8) Faça um algoritmo que pergunte a distância que um passageiro deseja percorrer em km. Calcule o preço da passagem, cobrando R\$0.50 por Km para viagens até 200Km e R\$0.45 para viagens mais longas.

▶ DESAFIO

Crie um programa que leia o tamanho de três segmentos de reta. Analise seus comprimentos e diga se é possível formar um triângulo com essas retas. Matematicamente, para três segmentos formarem um triângulo, o

▼ Condições Compostas

- ▶ 1) Escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e compare-os, mostrando na tela uma das mensagens abaixo:
 - O primeiro valor é o maior
 - O segundo valor é o maior
 - Não existe valor maior, os dois são iguais

- ▶ 2) Crie um programa que leia duas notas de um aluno e calcule a sua média, mostrando uma mensagem no final, de acordo com a média atingida:
 - Média até 4,9: Reprovado
 - Média entre 5,0 e 6,9: Recuperação
 - Média 7,0 ou superior: Aprovado

- ▶ 3) Faça um programa que leia a largura e o comprimento de um terreno retangular, calculando e mostrando a sua área em m^2 . O programa também deve mostrar a classificação desse terreno, de acordo com a lista abaixo:
Abaixo de $100m^2$ = TERRENO POPULAR
Entre $100m^2$ e $500m^2$ = TERRENO MASTER
Acima de $500m^2$ = TERRENO VIP

- ▶ 4) Desenvolva um programa que leia o nome de um funcionário, seu salário, quantos anos ele trabalha na empresa e mostre seu novo salário, reajustado de acordo com a tabela a seguir:
 - Até 3 anos de empresa: aumento de 3%
 - Entre 3 e 10 anos: aumento de 12.5%
 - 10 anos ou mais: aumento de 20%

▶ 1º DESAFIO

Refaça o exercício do triângulo, acrescentando o recurso de mostrar que tipo de triângulo será formado:

- EQUILÁTERO: todos os lados iguais
- ISÓSCELES: dois lados iguais
- ESCALENO: todos os lados diferentes

▶ 2º DESAFIO

Crie um jogo de JoKenPo (Pedra-Papel-Tesoura)

▶ 3º DESAFIO

Crie um jogo onde o computador vai sortear um número entre 1 e 5 o jogador vai tentar descobrir qual foi o valor sorteado.

- ▶ 5) Escreva um programa para aprovar ou não o empréstimo bancário para a compra de uma casa. O programa vai perguntar o valor da casa, o salário do comprador e em quantos anos ele vai pagar. Calcule o valor da prestação mensal, sabendo que ela não pode exceder 30% do salário ou então o empréstimo será negado.

- ▶ 6) O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um valor calculado baseado na altura e no peso de uma pessoa. De acordo com o valor do IMC, podemos classificar o indivíduo dentro de certas faixas.

- Abaixo de 18.5: Abaixo do peso
- Entre 18.5 e 25: Peso ideal
- Entre 25 e 30: Sobrepeso
- Entre 30 e 40: Obesidade
- Acima de 40: Obesidade mórbida

Observação: O IMC é calculado pela expressão $\text{peso}/\text{altura}^2$
(peso dividido pelo quadrado da altura)

- ▶ 7) Uma empresa de aluguel de carros precisa cobrar pelos seus serviços. O aluguel de um carro custa R\$90 por dia para carro popular e R\$150 por dia para carro de luxo. Além disso, o cliente paga por Km percorrido.

Faça um programa que leia o tipo de carro alugado (popular ou luxo), quantos dias de aluguel e quantos Km foram percorridos.

No final mostre o preço a ser pago de acordo com a tabela a seguir:

Até 100Km percorridos: R\$0,20 por Km
Acima de 100Km percorridos: R\$0,10 por Km

→ Carros de luxo (aluguel de R\$150 por dia)
Até 200Km percorridos: R\$0,30 por Km
Acima de 200Km percorridos: R\$0,25 por Km

- ▶ 8) Um programa de vida saudável quer dar pontos para atividades físicas que podem ser trocados por dinheiro.

O sistema funciona assim:

Cada hora de atividade física no mês vale pontos:

→ Até 10h de atividade no mês: ganha 2 pontos por hora
→ De 10h até 20h de atividade no mês: ganha 5 pontos por hora
→ Acima de 20h de atividade no mês: ganha 10 pontos por hora

A cada ponto ganho, o cliente fatura R\$0,05 (5 centavos).

Faça um programa que leia quantas horas de atividade uma pessoa teve por mês, calcule e mostre quantos pontos ela teve e quanto dinheiro ela conseguiu ganhar.

- ▶ 9) Uma empresa precisa reajustar o salário dos seus funcionários, dando um aumento de acordo com alguns fatores.

Faça um programa que leia o salário atual, o gênero do funcionário e há quantos anos esse funcionário trabalha na empresa.

No final, mostre o seu novo salário, baseado na tabela a seguir:

→ Mulheres:

— Menos de 15 anos de empresa: +5%
— De 15 até 20 anos de empresa: +12%
— Mais de 20 anos de empresa: +23%

→ Homens:

— Menos de 20 anos de empresa: +3%
— De 20 até 30 anos de empresa: +13%
— Mais de 30 anos de empresa: +25%

Laços de Repetição

▼ Laços com While

- ▶ 1) Escreva um programa que mostre na tela a seguinte contagem:
6 7 8 9 10 11 Acabou!

- ▶ 2) Faça um algoritmo que mostre na tela a seguinte contagem:
10 9 8 7 6 5 4 3 Acabou!

- ▶ 3) Crie um aplicativo que mostre na tela a seguinte contagem:
0 3 6 9 12 15 18 Acabou!

- ▶ 4) Desenvolva um programa que mostre na tela a seguinte contagem:
100 95 90 85 80 ... 0 Acabou!

- ▶ 5) Faça um algoritmo que pergunte ao usuário um número inteiro e positivo qualquer e mostre uma contagem até esse valor:
Ex: Digite um valor: 35
Contagem: 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34 35 Acabou!

- ▶ 6) Desenvolva um algoritmo que mostre uma contagem regressiva de 30 até 1, marcando os números que forem divisíveis por 4, exatamente como mostrado abaixo:
30 29 [28] 27 26 25 [24] 23 22 21 [20] 19 18 17 [16]...

- ▶ 7) Crie um algoritmo que leia o valor inicial da contagem, o valor final e o incremento, mostrando em seguida todos os valores no intervalo:
Ex: Digite o primeiro Valor: 3
Digite o último Valor: 10
Digite o incremento: 2
Contagem: 3 5 7 9 Acabou!

que o último. Resolva esse problema com um código que funcione em qualquer situação.

- ▶ 9) Crie um programa que calcule e mostre na tela o resultado da soma entre $6 + 8 + 10 + 12 + 14 + \dots + 98 + 100$.
- ▶ 10) Desenvolva um aplicativo que mostre na tela o resultado da expressão $500 + 450 + 400 + 350 + 300 + \dots + 50 + 0$
- ▶ 11) Faça um programa que leia 7 números inteiros e no final mostre o somatório entre eles.
- ▶ 12) Crie um programa que leia 6 números inteiros e no final mostre quantos deles são pares e quantos são ímpares.
- ▶ 13) Desenvolva um programa que faça o sorteio de 20 números entre 0 e 10 e mostre na tela:
 - a) Quais foram os números sorteados
 - b) Quantos números estão acima de 5
 - c) Quantos números são divisíveis por 3
- ▶ 14) Faça um aplicativo que leia o preço de 8 produtos. No final, mostre na tela qual foi o maior e qual foi o menor preço digitados.
- ▶ 15) Crie um algoritmo que leia a idade de 10 pessoas, mostrando no final:
 - a) Qual é a média de idade do grupo
 - b) Quantas pessoas tem mais de 18 anos
 - c) Quantas pessoas tem menos de 5 anos
 - d) Qual foi a maior idade lida
- ▶ 16) Faça um programa que leia a idade e o gênero de 5 pessoas, mostrando no final:
 - a) Quantos homens foram cadastrados
 - b) Quantas mulheres foram cadastradas
 - c) A média de idade do grupo
 - d) A média de idade dos homens
 - e) Quantas mulheres tem mais de 20 anos
- ▶ 17) Desenvolva um aplicativo que leia o peso e a altura de 7 pessoas, mostrando no final:
 - a) Qual foi a média de altura do grupo
 - b) Quantas pessoas pesam mais de 90Kg
 - c) Quantas pessoas que pesam menos de 50Kg tem menos de 1.60m
 - d) Quantas pessoas que medem mais de 1.90m pesam mais de 100Kg.
- ▶ **DESAFIO**

Vamos melhorar o jogo que fizemos no [exercício de adivinhação](#).
A partir de agora, o computador vai sortear um número entre 1 e 10 e o jogador vai ter 4 tentativas para tentar acertar.
- ▶ 18) Crie um programa que leia vários números pelo teclado e mostre no final o somatório entre eles.
Obs: O programa será interrompido quando o número 1111 for digitado
- ▶ 19) Desenvolva um aplicativo que leia o salário e o gênero de vários funcionários. No final, mostre o total de salários pagos aos homens e o total pago às mulheres. O programa vai perguntar ao usuário se ele quer continuar ou não sempre que ler os dados de um funcionário.
- ▶ 20) Faça um algoritmo que leia a idade de vários alunos de uma turma. O programa vai parar quando for digitada a idade 999. No final, mostre quantos alunos existem na turma e qual é a média de idade do grupo.
- ▶ 21) Desenvolva um algoritmo que leia o nome, a idade e o sexo de várias pessoas. O programa vai perguntar se o usuário quer ou não continuar. No final, mostre:
 - a) O nome da pessoa mais velha
 - b) O nome da mulher mais jovem
 - c) A média de idade do grupo
 - d) Quantos homens tem mais de 30 anos
 - e) Quantas mulheres tem menos de 18 anos

crie um programa que receba o gênero e o nome de todas as pessoas e pergunte se o usuário quer continuar ou não a cada pessoa. No final, mostre:

- a) qual é a maior idade lida
- b) quantos homens foram cadastrados
- c) qual é a idade da mulher mais jovem
- d) qual é a média de idade entre os homens

► Laços com Do-While

▼ Laços com For

- 1) Desenvolva um programa usando a estrutura "for" que mostre na tela a seguinte contagem:
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Acabou!

- 2) Desenvolva um programa usando a estrutura "for" que mostre na tela a seguinte contagem:
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Acabou!

- 3) Escreva um programa que leia um número qualquer e mostre a tabuada desse número, usando a estrutura "for".
Ex: Digite um valor: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15 ...

- 4) Faça um programa usando a estrutura "for" que leia um número inteiro positivo e mostre na tela uma contagem de 0 até o valor digitado:
Ex: Digite um valor: 9
Contagem: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, FIM!

- 5) Crie um programa que leia gênero e peso de 8 pessoas, usando a estrutura "for". No final, mostre na tela:
 - a) Quantas mulheres foram cadastradas
 - b) Quantos homens pesam mais de 100Kg
 - c) A média de peso entre as mulheres
 - d) O maior peso entre os homens

► DESAFIO

Desenvolva um programa que leia o primeiro termo e a razão de uma PA (Progressão Aritmética), mostrando na tela os 10 primeiros elementos da PA e a soma entre todos os valores da sequência.

► DESAFIO

Faça um programa que mostre os 10 primeiros elementos da Sequência de Fibonacci:
1 1 2 3 5 8 13 21...

Estruturas de Dados

▼ Exercícios Básicos com Listas

- 1) Crie uma Lista com vinte números aleatórios.
- 2) Adicione o número 11 à Lista criada no exercício anterior.
- 3) Remova o número na 5ª posição da Lista.
- 4) Concatene a Lista atual com uma nova Lista contendo os números de 12 a 15.
- 5) Encontre o comprimento da Lista resultante.
- 6) Verifique se o número 8 está presente na Lista.
- 7) Inverta a ordem dos elementos na Lista.
- 8) Remova todos os números pares da Lista.
- 9) Substitua o valor da 3ª posição por 30.
- 10) Ordene a Lista de forma crescente.

- ▶ 1) Faça um programa que preencha automaticamente uma lista com 8 posições, conforme abaixo:
Valores → 999 999 999 999 999 999 999 999
Posições → 0 1 2 3 4 5 6 7
- ▶ 2) Crie um programa que preencha automaticamente (usando lógica, não apenas atribuindo diretamente) uma lista com 10 posições, conforme abaixo:
Valores → 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Posições → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ▶ 3) Crie um programa que preencha automaticamente (usando lógica, não apenas atribuindo diretamente) uma lista com 10 posições, conforme abaixo:
Valores → 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Posições → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ▶ 4) Crie um programa que preencha automaticamente (usando lógica, não apenas atribuindo diretamente) uma lista com 10 posições, conforme abaixo:
Valores → 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Posições → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- ▶ 5) Crie um programa que preencha automaticamente (usando lógica, não apenas atribuindo diretamente) uma lista com 15 posições com os primeiros elementos da sequência de Fibonacci:
Valores → 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
Posições → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- ▶ 6) Crie um programa que preencha automaticamente uma lista com 7 números gerados aleatoriamente pelo computador e depois mostre os valores gerados na tela.
- ▶ 7) Faça um programa que leia 7 nomes de pessoas e guarde-os em uma lista. No final, mostre uma listagem com todos os nomes informados, na ordem inversa daquela em que eles foram informados.
- ▶ 8) Escreva um programa que leia 15 números e guarde-os em uma lista. No final, mostre toda a lista na tela e em seguida mostre em que posições foram digitados valores que são múltiplos de 10.
- ▶ 9) Desenvolva um programa que leia 10 números inteiros e guarde-os em uma lista. No final, mostre quais são os números pares que foram digitados e em que posições eles estão armazenados.
- ▶ 10) Faça um algoritmo que preencha uma lista de 30 posições com números entre 1 e 15 sorteados pelo computador. Depois disso, peça para o usuário digitar um número (chave) e seu programa deve mostrar em que posições essa chave foi encontrada. Mostre também quantas vezes a chave foi sorteada.
- ▶ 11) Crie um programa que leia a idade de 8 pessoas e guarde-as em uma lista. No final, mostre:
 - a) Qual é a média de idade das pessoas cadastradas
 - b) Em quais posições temos pessoas com mais de 25 anos
 - c) Qual foi a maior idade digitada (podem haver repetições)
 - d) Em que posições digitamos a maior idade
- ▶ 12) Faça um algoritmo que leia a nota de 10 alunos de uma turma e guarde-as em uma lista. No final, mostre:
 - a) Qual é a média da turma
 - b) Quantos alunos estão acima da média da turma
 - c) Qual foi a maior nota digitada
 - d) Em que posições a maior nota aparece
- ▶ **DESAFIO**
Crie uma lógica que preencha uma lista de 20 posições com números aleatórios (entre 0 e 99) gerados pelo computador. Logo em seguida, mostre os números gerados e depois coloque a lista em ordem crescente, mostrando no final os valores ordenados.
- ▶ 13) Crie um programa que leia o nome e a idade de 9 pessoas e guarde esses valores em duas listas, em posições relacionadas. No final, mostre uma listagem contendo apenas os dados das pessoas menores de idade.

- ▶ 14) Faça um algoritmo que leia o nome, o gênero e o salário de 5 funcionários e guarde esses dados em três listas. No final, mostre uma listagem contendo apenas os dados das funcionárias mulheres que ganham mais de R\$5 mil.

Programação Orientada a Objetos

▼ Exercícios de Introdução I

- ▶ 1) **Classe Produto:**
Crie uma classe `Produto` com os atributos `nome`, `preco` e `quantidade`. Implemente métodos para definir e obter os valores dos atributos, bem como um método para calcular o valor total do estoque ($\text{preco} * \text{quantidade}$).
- ▶ 2) **Classe Funcionário:**
Crie uma classe `Funcionario` com os atributos `nome`, `cargo` e `salario`. Implemente métodos para definir e obter os valores dos atributos, bem como um método para aumentar o salário em uma certa porcentagem.
- ▶ 3) **Classe Retângulo:**
Crie uma classe `Retangulo` com os atributos `largura` e `altura`. Implemente métodos para calcular a área e o perímetro do retângulo.
- ▶ 4) **Classe Conta Bancária:**
Crie uma classe `ContaBancaria` com os atributos `numero`, `saldo` e `titular`. Encapsule os atributos para garantir que apenas métodos da classe possam modificá-los.
- ▶ 5) **Classe Pessoa:**
Crie uma classe `Pessoa` com os atributos `nome`, `idade` e `genero`. Encapsule os atributos e implemente métodos para definir e obter os valores de forma segura.
- ▶ 6) **Classe Animal:**
Crie uma classe `Animal` com os atributos `nome`, `idade` e `especie`. Encapsule os atributos e implemente métodos para emitir um som característico do animal e para imprimir todas as informações do animal.
- ▶ 7) **Classe SerVivo:**
Crie uma classe `SerVivo` com os atributos `nome` e `idade`. Implemente métodos para definir e obter os valores dos atributos.
- ▶ 8) **Classe Mamífero:**
Crie uma classe `Mamifero` que herda da classe `Animal`. Adicione um atributo `genero` e um método para amamentar.
- ▶ 9) **Classe Ave:**
Crie uma classe `Ave` que herda da classe `Animal`. Adicione um atributo `tipoDeBico` e um método para voar.
- ▶ 10) **Classe Planta:**
Crie uma classe `Planta` que herda da classe `SerVivo`. Adicione um atributo `tipo` e um método para realizar a fotossíntese.

▼ Exercícios de Introdução II

- ▼ 1) **Classe Tarefa**
Imagine um sistema para gerenciar suas tarefas do dia a dia. Cada tarefa é representada pela classe `Tarefa`, que possui:

Descrição → Uma breve descrição do que precisa ser feito (ex: "Comprar leite", "Escrever relatório").
Data de criação → A data em que a tarefa foi criada.
Estado → Indica se a tarefa está pendente ou concluída.

A classe `Tarefa` também terá métodos para:

Marcar Como Concluída → Altera o estado da tarefa para "concluída".
Editar Descrição → Permite modificar o texto da descrição da tarefa.

- ▼ 2) **Classe Carro**

Imagine um sistema para controlar as funções de um carro.

A classe `Carro` representa um veículo com:

- **Marca:** O fabricante do carro (ex: Fiat, Volkswagen, Chevrolet).
- **Modelo:** O nome específico do modelo (ex: Argo, Gol, Onix).
- **Ano:** O ano de fabricação do carro.
- **Cor:** A cor do carro.
- **Quilometragem:** A distância total percorrida pelo carro.
- **Combustível:** O tipo de combustível utilizado pelo carro (gasolina, diesel, etc.).

A classe `Carro` oferece métodos para:

- **Ligar:** Aciona o motor do carro.
- **Desligar:** Desliga o motor do carro.
- **Acelerar:** Aumenta a velocidade do carro.
- **Frear:** Diminui a velocidade do carro.
- **Abastecer:** Adiciona combustível ao tanque do carro.

▼ 3) Classe `Música`

Represente uma `Música`. A classe deve ter atributos como título, artista e gênero. Os métodos dessa classe serão, no mínimo, reproduzir, pausar e exibir descrição.

▼ 4) Classe `Animal de Estimação`

Crie um aplicativo para cuidar de seu animal de estimação. A classe `AnimalEstimacao` representa um animal com:

- **Nome:** O nome do animal.
- **Idade:** A idade do animal em anos ou meses.
- **Espécie:** O tipo de animal (ex: cachorro, gato, peixe).
- **Raça:** A raça específica do animal (ex: Labrador Retriever, Siamês, Guppy).
- **Porte:** O tamanho do animal (ex: pequeno, médio, grande).
- **Sexo:** O sexo do animal (macho ou fêmea).

A classe `AnimalEstimacao` oferece métodos para:

- **Alimentar:** Fornece comida ao animal.
- **Brincar:** Interage com o animal para se divertir e gastar energia.
- **Levar ao veterinário:** Permite agendar consultas e levar o animal para receber cuidados médicos.
- **Passear:** Leva o animal para passear ao ar livre.
- **Dar banho:** Limpa o animal de estimação.
- **Treinar:** Ensina comandos básicos ao animal.
- **Verificar felicidade:** Monitora o bem-estar do animal e identifica sinais de estresse ou tristeza.

▼ 5) Classe `Biblioteca`

Implemente um sistema de gerenciamento para uma biblioteca. A classe `Biblioteca` representa o catálogo de livros, com informações sobre cada livro como:

- **Nome do livro:** O título do livro.
- **Autor:** O(s) autor(es) do livro.
- **Gênero:** A categoria literária do livro (ex: romance, fantasia, suspense).
- **Editora:** A empresa responsável pela publicação do livro.
- **Ano de publicação:** O ano em que o livro foi lançado.
- **Disponibilidade:** Indica se o livro está emprestado, disponível para empréstimo ou reservado.

A classe `Biblioteca` oferece métodos para:

- **Empréstimo:** Registra o empréstimo de um livro a um usuário.
- **Devolução:** Registra a devolução de um livro pelo usuário.
- **Pesquisa por título/autor/gênero:** Permite buscar livros no catálogo por diferentes critérios.
- **Reservar livro:** Permite que um usuário reserve um livro emprestado por outro.
- **Renovar empréstimo:** Permite estender o prazo de empréstimo de um livro, se disponível.
- **Multar por atraso:** Calcula e registra multas por atraso na devolução de livros.

▼ 6) Classe `Caneta`

Desenvolva uma simulação de uma caneta para uso em um software de anotações. A classe `Caneta` representa uma caneta com:

- **Cor da tinta:** A cor da tinta utilizada pela caneta (ex: azul, preta, vermelha).
- **Tamanho da ponta:** A espessura da ponta da caneta (ex: fina, média, grossa).
- **Marca:** O fabricante da caneta.
- **Nível de tinta:** Indica a quantidade de tinta restante na caneta.

A classe `Caneta` oferece métodos para:

- **Escrever:** Simula a escrita com a caneta na interface do software.
- **Trocar cor da tinta:** Permite selecionar uma cor de tinta diferente.
- **Verificar nível de tinta:** Exibe o nível de tinta restante na caneta.

▼ 7) Classe `Veículo Autônomo`

Implemente um sistema para controlar um veículo autônomo. A classe `VeículoAutonomo` representa um carro capaz de se locomover sem intervenção humana, com informações como:

- **Modelo:** O nome do modelo do veículo autônomo.
- **Velocidade atual:** A velocidade em que o veículo está se movendo no momento.
- **Destino:** O local para onde o veículo deve se dirigir.

A classe `VeículoAutonomo` oferece métodos para:

- **Definir destino:** Informa o local para onde o veículo deve se dirigir.
- **Iniciar viagem:** Aciona o sistema de direção autônoma e começa a viagem em direção ao destino.
- **Parar veículo:** Interrompe a viagem e estaciona o veículo com segurança.

▼ 8) Classe `Figura Geométrica`

Implemente um sistema para trabalhar com formas geométricas. A classe `FiguraGeometrica` representa uma forma geométrica abstrata, com informações como:

- **Tipo de figura:** Indica o tipo da forma geométrica (ex: triângulo, círculo, retângulo).
- **Dimensões:** As medidas necessárias para definir a forma (ex: base, altura, raio).

A classe `FiguraGeometrica` oferece métodos para:

- **Calcular área:** Calcula a área da figura geométrica.
- **Calcular perímetro:** Calcula o perímetro da figura geométrica.
- **Desenhar a figura:** Exibe a figura geométrica na tela.

▼ 9) Classe `Caixa Eletrônico`

Simule um caixa eletrônico para realizar operações bancárias. A classe `CaixaEletronico` representa um terminal que permite aos usuários:

- Sacar dinheiro;
- Depositar dinheiro;
- Verificar saldo disponível;
- Pagar contas.

▼ 10) Classe `Caixa de Supermercado`

Neste exercício, você irá simular um caixa de supermercado para registrar compras. A classe `CaixaSupermercado` representa o terminal onde os produtos são registrados e o pagamento é realizado. Essa classe inclui informações como número da compra, lista de itens comprados e total da compra.

Atributos

- `numeroCompra` : Um identificador único para cada compra.
- `itensComprados` : Uma lista contendo todos os produtos comprados, incluindo quantidade e preço.
- `totalCompra` : O valor total da compra.

Métodos

- `adicionarItemCompra(Produto item)` : Adiciona um produto à lista de itens comprados.
- `removerItemCompra(Produto item)` : Remove um produto da lista de itens comprados.
- `calcularTotalCompra()` : Calcula o valor total de todos os itens comprados para determinar o total da compra.
- `imprimirReciboCompra()` : Gera um recibo detalhando os itens comprados, seus preços individuais e o total da compra.
- `fecharCompra()` : Finaliza a compra e registra o pagamento.
- `aceitarPagamento(String metodoPagamento)` : Permite realizar o pagamento da compra por diferentes métodos, como dinheiro, cartão ou pix.

Implemente a classe `CaixaSupermercado` com os atributos e métodos descritos acima. Certifique-se de que os métodos realizem suas respectivas operações de forma correta e eficiente.

▼ Exercícios de Implementação

- ▶ 1) Crie um programa que tenha uma classe `Gerador` com um método estático `gerador()` que, quando chamado, exiba a mensagem "Olá, Mundo!" com algum componente visual, como uma linha decorativa.
- ▶ 2) Melhore o método `gerador()` da classe `Gerador` para aceitar uma mensagem personalizada como parâmetro e exibi-la com a mesma estilização visual.
- ▶ 3) Adicione à classe `Gerador` um método sobrecarregado `gerador()` que aceite uma mensagem personalizada e um número inteiro como parâmetros, e exiba a mensagem repetidas vezes, conforme o número fornecido.
- ▶ 4) Ainda na classe `Gerador`, crie um método sobrecarregado `gerador()` que permita escolher entre três tipos de bordas diferentes para exibir a mensagem personalizada.
- ▶ 5) Crie uma classe `Calculadora` com um método `somar()` que receba dois números inteiros como parâmetros e realize a soma entre eles.
- ▶ 6) Crie o método `maior()` da classe `Calculadora` que aceite três números como parâmetros e retorne o maior deles. Se os três números forem iguais, retorne uma mensagem informando isso.
- ▶ 7) Crie uma classe `Verificador` com um método estático `verificarParOuImpar()` que receba um número inteiro como parâmetro e retorne uma mensagem indicando se o valor é par ou ímpar.
- ▶ 8) Implemente na classe `Contador` um método estático `contar()` que receba três valores como parâmetros: o início, o fim e o incremento de uma contagem. O programa principal deve solicitar esses valores e passá-los ao método, que irá exibir a contagem na tela.
- ▶ **DESAFIO**
Desenvolva uma classe `Fibonacci` com um método estático `gerarSequencia()` que receba um único valor inteiro como parâmetro, indicando quantos termos da sequência serão mostrados na tela.

▼ Exercícios de Refatoramento

- ▶ 1) Refatore o método `somar()` da classe `Calculadora` para adicionar um retorno do tipo `int`, de forma que o método realize a soma dos dois números e retorne o resultado calculado.
- ▶ 2) Crie uma classe `CalculadoraAluno` com um método `calcularMedia()` que receba as duas notas de um aluno como parâmetros e retorne a sua média.
- ▶ 3) Crie o método `maior()` na classe `Calculadora` para aceitar três números como parâmetros e retornar o maior deles.
- ▶ 4) Desenvolva uma classe `SuperSomador` com um método estático `somarValores()` que receba dois números como parâmetros e depois retorne a soma de todos os valores no intervalo entre os valores recebidos.
- ▶ 5) Faça uma classe `Potenciador` com um método estático `potencia()` que receba dois parâmetros numéricos (base e expoente) e calcule o resultado da exponenciação.
- ▶ 6) Melhore o método `calcularMedia()` da classe `CalculadoraAluno` criando além da função `calcularMedia()` uma outra função chamada `verificarSituacao()` que, a partir da média, retorne se o aluno está APROVADO, em RECUPERAÇÃO ou REPROVADO.

▶ Projetos Práticos

▶ Projeto de Conclusão